

FORMULARIO DI SCOMPOSIZIONE E FRAZIONI ALGEBRICHE

Identità notevoli · Ruffini · Frazioni algebriche · Equazioni fratte

PARTE I — SCOMPOSIZIONE DEI POLINOMI

1. RACCOGLIMENTO

Totale $ab + ac + ad = a(b + c + d)$

Parziale $ab + ac + db + dc = (a + d)(b + c)$

2. IDENTITÀ NOTEVOLI

Quadrato della somma $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Quadrato della diff. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Differenza di quadrati $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

Cubo della somma $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

Cubo della diff. $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

Somma di cubi $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

Differenza di cubi $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

Diff. di pot. pari $[n \text{ pari}] \quad a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$

Somma pot. disp. $[n \text{ disp.}] \quad a^n + b^n = (a + b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$

3. TRINOMIO DI SECONDO GRADO $ax^2 + bx + c$

Formula risolutiva $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Scomposizione $x^2 + bx + c = (x - x_1)(x - x_2) \quad (\text{con } a = 1)$

Relazioni di Viète: $x_1 + x_2 = -b \quad x_1 \cdot x_2 = c$

Caso generale ($a \neq 1$): $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2), \quad x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$

4. TRIANGOLO DI TARTAGLIA (Coefficienti binomiali)

I coefficienti di $(a + b)^n$ si leggono sulla riga n del triangolo:

$n = 0$											1
$n = 1$										1	1
$n = 2$									1	2	1
$n = 3$								1	3	3	1
$n = 4$							1	4	6	4	1
$n = 5$						1	5	10	10	5	1
$n = 6$					1	6	15	20	15	6	1

Regola: ogni numero è la somma dei due numeri sopra; i bordi sono sempre 1.

$(a + b)^2 \quad a^2 + 2ab + b^2$

$(a + b)^3 \quad a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

$(a + b)^4 \quad a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$

$(a + b)^5 \quad a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$

5. REGOLA DI RUFFINI (Divisione sintetica)

Quando si usa: per dividere un polinomio $p(x)$ per un binomio $(x - r)$, con r radice intera.

Come trovare r : i candidati sono tutti i divisori del termine noto divisi per i divisori del coefficiente direttivo.

Passo 1 Scrivi i coefficienti del polinomio in ordine decrescente (inserisci 0 per i gradi mancanti).

Passo 2 Scrivi r a sinistra dello schema.

Passo 3 Porta giù il primo coefficiente.

Passo 4 Moltiplica per r , scrivi il risultato sotto il coefficiente successivo.

Passo 5 Somma la colonna e ripeti i passi 4-5 fino all'ultimo termine.

Passo 6 L'ultimo valore è il **resto**. Se è 0, allora $(x - r)$ è un fattore.

Esempio: $p(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6 \div (x - 1)$

$$\begin{array}{c|cccc}
 r = 1 & 1 & -6 & 11 & -6 \\
 & & 1 & -5 & 6 \\
 \hline
 & 1 & -5 & 6 & \mathbf{0} \leftarrow \text{resto}
 \end{array}$$

Risultato: $(x-1)(x^2-5x+6) = (x-1)(x-2)(x-3)$

PARTE II — FRAZIONI ALGEBRICHE ED EQUAZIONI FRATTE

6. CONDIZIONI DI ESISTENZA (C.E.)

Regola fondamentale: Prima di eseguire qualsiasi calcolo, semplificazione o eliminazione dei denominatori, è **obbligatorio** escludere i valori di x che annullano il denominatore, poiché la divisione per zero è impossibile.

Come determinare le C.E.:

1. Scomponi completamente tutti i denominatori in fattori irriducibili.
2. Poni ogni singolo fattore $\neq 0$.
3. Risolvi per trovare i valori “vietati”.

Esempio: Al denominatore compare $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$.

Le condizioni saranno: $x-3 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$ e $x+3 \neq 0 \Rightarrow x \neq -3$.

C.E.: $x \neq \pm 3$

7. CAMBIO DI SEGNO — TRUCCO DEL “-” (Prosopopea)

Capita spesso di trovare denominatori quasi identici ma con segni invertiti. Si raccoglie il segno meno per uniformarli senza aumentare il grado del m.c.m.

Caso	Trasformazione	Esempio
Inversione di binomio	$b - a = -(a - b)$	$\frac{1}{3-x} \rightarrow -\frac{1}{x-3}$
Inversione nel prodotto	$(b-a)(c-d) = (a-b)(d-c)$	$\frac{1}{(2-x)(1-x)} \rightarrow \frac{1}{(x-2)(x-1)}$
Trinomio invertito	$-x^2 + 5x - 6 = -(x^2 - 5x + 6)$	Da scomporre con la formula quadratica

8. MINIMO COMUNE MULTIPLIO (m.c.m.) tra Polinomi

Regola: Si prendono *tutti* i fattori — comuni e non comuni — ciascuno con il *massimo* esponente con cui compare.

Per portare una frazione algebrica al m.c.m., il vecchio numeratore va moltiplicato per i fattori mancanti:

$$\text{Nuovo Numeratore} = \text{Vecchio Numeratore} \times \frac{\text{m.c.m.}}{\text{Vecchio Denominatore}}$$

9. I 5 PASSI PER RISOLVERE UN'EQUAZIONE FRATTA

Passo	Azione	Note
1	Scomponi tutti i denominatori	Usa le sezioni 1–5 del formulario
2	Imponi le C.E.	Ogni fattore del denominatore $\neq 0$
3	Calcola il m.c.m. e adegua i numeratori	Applica la regola dei fattori comuni e non comuni
4	Elimina i denominatori	Moltiplica entrambi i membri per il m.c.m. (valido grazie alle C.E.)
5	Risolvi e verifica	Confronta le soluzioni con le C.E. (vedi Sezione 10)

10. CLASSIFICAZIONE DELLE SOLUZIONI FINALI

Una volta trovata la (o le) soluzione/i di x , confrontala **immediatamente** con le C.E.:

Soluzione Accettabile — La soluzione trovata soddisfa le C.E.

Esempio: viene $x = 5$ e le C.E. dicono $x \neq 2$. Tutto ok: $x = 5$ è la soluzione.

Soluzione Non Accettabile — La soluzione viola le C.E.: quell'equazione *perde* quella soluzione.
Esempio: viene $x = 2$ ma le C.E. dicevano $x \neq 2$.

Tipo di equazione	Significato
Equazione Possibile (soluzione accettabile)	Si trovano una o più soluzioni che rispettano tutte le C.E.
Equazione Impossibile (nessuna soluzione)	Tutte le soluzioni trovate coincidono con i valori vietati. <i>Attenzione: non confonderla con l'indeterminata!</i> <i>Esempio: l'unica soluzione algebrica è $x = 3$, ma C.E. $\Rightarrow x \neq 3$.</i>
Equazione Indeterminata (infinite soluzioni)	Durante i calcoli la x scompare e si ottiene un' <i>identità vera</i> (es. $0 = 0$). L'equazione ha infinite soluzioni, esclusi però i valori vietati dalle C.E. <i>Esempio: si arriva a $0 = 0$ con C.E. $x \neq 2$: le soluzioni sono tutti i reali eccetto $x = 2$.</i>

Differenza chiave — Impossibile vs Indeterminata:

- Impossibile:** La x *si trova* (un numero preciso) ma quel numero è *vietato* dalle C.E.
 $\Rightarrow$ Nessuna soluzione.
- Indeterminata:** La x *scompare dai calcoli* dando un'*identità vera* (es. $0 = 0$ oppure $5 = 5$).
 $\Rightarrow$ Infinite soluzioni (tutti i reali), meno i valori vietati dalle C.E.